

	Terminale Spécialité	Thème : Constitution et transformations de la matière	Cours	
Chapitre 8 : Cinétique chimique				

I Suivi temporel d'une transformation chimique

1) Transformations lentes et rapides

Lors d'une transformation chimique, le passage de l'état initial à l'état final se fait à une vitesse plus ou moins grande selon la nature de la réaction chimique et les conditions expérimentales dans lesquelles elle est réalisée.

L'étude de l'évolution temporelle de systèmes chimiques constitue la **cinétique chimique**.

- On dit qu'une transformation est **rapide** si elle se fait en une durée trop courte pour que son évolution puisse être suivie « à l'œil nu » ou avec les appareils de mesure courants.

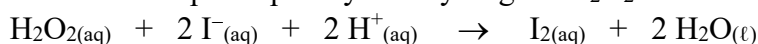
On peut dire que ces réactions sont quasiment instantanées : elle semble achevée dès que les réactifs entrent en contact.

Exemples : réactions explosives, apparitions de précipités, réactions utilisées lors des titrages, ...

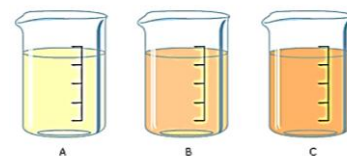
- On dit qu'une transformation est **lente** si on peut suivre son évolution « à l'œil nu » ou avec les appareils de mesure courants.

C'est le cas dès qu'une réaction dure plus de quelques secondes.

Exemples : Formation de la rouille, attaque d'un métal par un acide, oxydation des ions iodure I^- par le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 .



On observe une coloration brune progressive due à l'apparition du diiode I_2 .



2) Vitesse volumique

La vitesse d'une transformation chimique est la grandeur qui permet de mesurer les variations de la concentration des espèces présentes dans le milieu réactionnel.

- Vitesse volumique d'apparition d'un produit

La vitesse volumique d'apparition d'un produit P est égale à la dérivée par rapport au temps de sa concentration en quantité de matière.

$$v_P(t) = \frac{d[P]}{dt}$$

Si la concentration est en mol.L^{-1} et le temps en seconde, la vitesse s'exprime en $\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$.

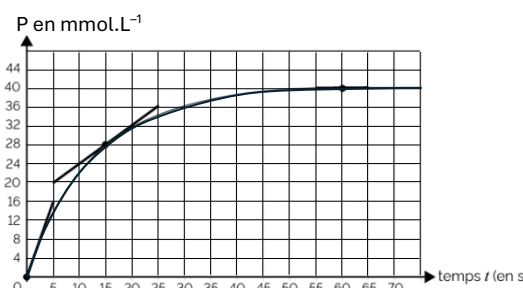
Au cours d'une réaction, les produits apparaissent, donc leurs concentrations augmentent : la vitesse volumique d'apparition d'un produit est **positive**.

À un instant t donné, cette vitesse correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe décrivant l'évolution de $[P]$ en fonction du temps.

Exemples :

$$v_P(0 \text{ s}) = \frac{16 - 0}{5 - 0} = 3,2 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

$$v_P(15 \text{ s}) = \frac{36 - 20}{25 - 5} = 0,8 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$



- Vitesse volumique de disparition d'un réactif

La vitesse volumique de disparition d'un réactif R est égale à l'opposé de la dérivée par rapport au temps de sa concentration en quantité de matière.

$$v_R(t) = - \frac{d[R]}{dt}$$

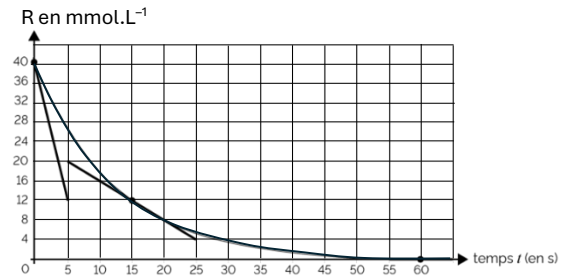
La concentration en quantité de matière du réactif diminue au cours du temps donc la dérivée de la concentration par rapport au temps est négative. Par conséquent, on ajoute un signe « - » pour que la vitesse soit positive.

À un instant t donné, cette vitesse correspond à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe décrivant l'évolution de $[R]$ en fonction du temps.

Exemples :

$$v_R(0 \text{ s}) = - \frac{12 - 40}{5 - 0} = 5,6 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

$$v_R(15 \text{ s}) = - \frac{4 - 20}{25 - 5} = 0,8 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$



Remarque : les vitesses de disparition d'un réactif et d'apparition d'un produit ne sont égales que si les coefficients stœchiométriques devant le réactif et le produit sont égaux.

3) Temps de demi-réaction

La durée de la réaction n'est pas clairement définissable car les courbes sont des asymptotes. De manière à pouvoir évaluer la durée caractéristique d'une réaction, on définit le temps de demi-réaction.

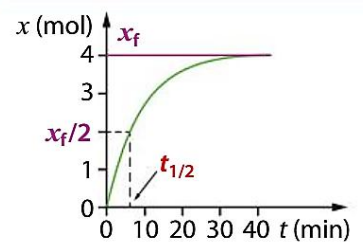
Le temps de demi-réaction, noté $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction est égal à la moitié de l'avancement final x_f .

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$$

Plus le temps de demi-réaction est petit, plus la vitesse de réaction est grande.

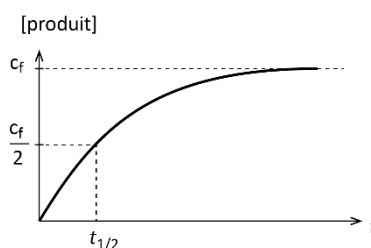
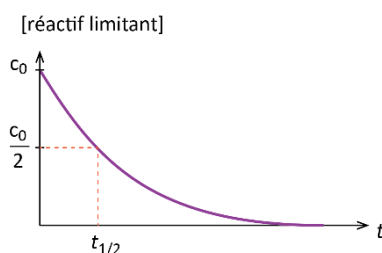
Le temps de demi-réaction peut être déterminé à partir du graphique donnant l'avancement de la réaction en fonction du temps, $x = f(t)$.

$t_{1/2}$ est l'abscisse du point d'ordonnée $\frac{x_f}{2}$.



Remarque : Par sa définition, le temps de demi-réaction représente également :

- la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant initialement présent.
- la durée nécessaire pour que la moitié de la concentration finale d'un produit apparaisse.



Attention : La durée de réaction n'est pas le double du temps de demi-réaction. En général, on considère qu'une réaction est terminée au bout de 3 ou 4 fois le temps de demi-réaction.

II Loi de vitesse d'ordre 1

1) Définition

Une réaction chimique suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à un réactif si la vitesse volumique de disparition de ce réactif est proportionnelle à sa concentration au cours du temps.

$$v_R(t) = k \times [R](t)$$

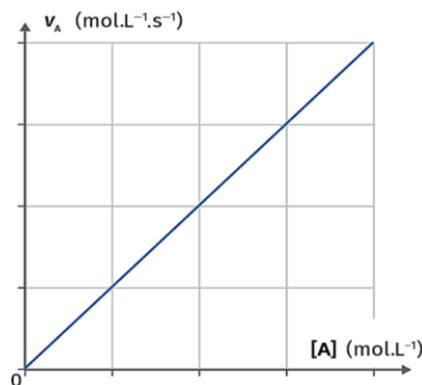
Le coefficient k est appelée **constante de vitesse** et s'exprime en « temps⁻¹ » : s⁻¹, min⁻¹, ...

Attention : pour exprimer la vitesse en fonction de la concentration d'un seul réactif, les autres réactifs doivent être en large excès.

Le graphique représentant la vitesse volumique de disparition du réactif en fonction de sa concentration est donc une droite qui passe par l'origine.

Remarque : la vitesse peut également être celle d'apparition d'un produit.

$$v_P(t) = k' \times [R](t)$$



Exemple : Le peroxyde d'hydrogène se décompose selon la réaction : $2 \text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})} \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{O}_{2(\text{g})}$. Cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à H_2O_2 .

On peut écrire : $v_{\text{H}_2\text{O}_2}(t) = k \times [\text{H}_2\text{O}_2](t)$ ou $v_{\text{O}_2}(t) = k' \times [\text{H}_2\text{O}_2](t)$

2) Loi d'évolution de la concentration pour une réaction d'ordre 1

Etant donné que $v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt}$, la relation précédente peut s'écrire $-\frac{d[R]}{dt} = k \times [R](t)$.

On en déduit : $\frac{d[R]}{dt} + k \times [R](t) = 0$
C'est une **équation différentielle d'ordre 1**.
Cette équation différentielle admet pour solution :
 $[R](t) = [R]_0 \times e^{-k t}$
avec $[R]_0$: concentration initiale du réactif R.

Point Maths : équation différentielle

C'est une équation qui relie une fonction $f(x)$ à ses dérivées

Exemple : $4f'(x) + 3f(x) = 0$

Elle relie la dérivée première de f à f :
équation différentielle d'ordre 1

$$2f''(x) + 5f'(x) - 3f(x) = 0$$

Elle relie la dérivée seconde de f à f :
équation différentielle d'ordre 2

La solution de cette équation différentielle est appelée loi d'évolution de la concentration du réactif R.

- *Vérification que cette expression est bien solution de l'équation différentielle :*

- On dérive l'expression de $[R](t)$ par rapport au temps : $\frac{d[R]}{dt} = [R]_0 \times (-k) \times e^{-k t}$
- On remplace dans l'équation différentielle :
 $(-k) \times [R]_0 \times e^{-k t} + k \times [R]_0 \times e^{-k t} = 0$

Point Maths

Dérivée de e^u :
 $(e^u)' = u' e^u$

- *Expression du temps de demi-réaction dans le cas d'une loi de vitesse d'ordre 1 :*

A $t = t_{1/2}$, on a $[R](t_{1/2}) = \frac{[R]_0}{2}$, et $[R](t_{1/2}) = [R]_0 \times e^{-k t_{1/2}} \Leftrightarrow \frac{[R]_0}{2} = [R]_0 \times e^{-k t_{1/2}}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} = e^{-k t_{1/2}} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(e^{-k t_{1/2}})$$

$$\Leftrightarrow \ln(1) - \ln(2) = -k t_{1/2} \Leftrightarrow -\ln(2) = -k t_{1/2}$$

$$\Leftrightarrow t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}$$

Point Maths

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

On constate que le temps de demi-réaction pour une loi de vitesse d'ordre 1 ne dépend pas de la concentration initiale des réactifs.

3) Reconnaître une loi de vitesse d'ordre 1

On considère une réaction d'équation : $a A + b B \rightarrow c C + d D$

Lorsque le réactif B est en large excès, il existe plusieurs méthodes pour vérifier que cette réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A.

- 1^{ère} méthode : Vérifier que la vitesse volumique de disparition du réactif en fonction de la concentration en réactif est bien une droite qui passe par l'origine. Cela valide la proportionnalité entre la vitesse volumique de disparition du réactif et sa concentration : $v_R(t) = k \times [R](t)$
- 2^{ème} méthode : vérifier que le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est indépendant de la concentration initiale en réactif $[R]_0$.
- 3^{ème} méthode : vérifier que l'évolution de la concentration du réactif considéré obéit à une loi exponentielle du type :

$$[R](t) = [R]_0 \times e^{-k t}$$

Pour cela, en passant au logarithme, on obtient :

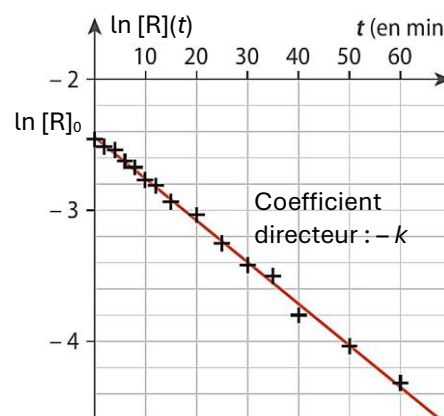
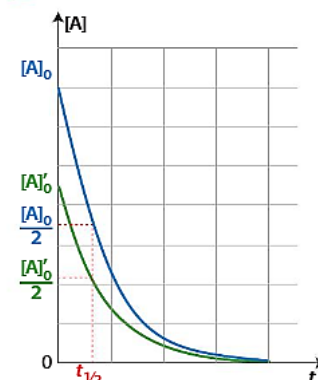
$$\begin{aligned} \ln([R](t)) &= \ln([R]_0 \times e^{-k t}) \\ \Leftrightarrow \ln([R](t)) &= \ln([R]_0) + \ln(e^{-k t}) \\ \Leftrightarrow \ln([R](t)) &= \ln([R]_0) - k \times t \end{aligned}$$

Point Maths
 $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$

On trace l'évolution de $\ln([R](t))$ en fonction du temps t .

Si la courbe obtenue est une droite, alors la réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1.

Le coefficient directeur de la droite vaut $-k$, et nous donne donc accès à la constante de vitesse.



III Modification de la vitesse d'une transformation

1) Facteurs cinétiques

Un facteur cinétique est un paramètre pouvant influencer la vitesse d'une réaction chimique.

Le contrôle et la maîtrise de ces facteurs est un enjeu important pour les industriels car réduire la durée d'une transformation permet d'augmenter la rentabilité.

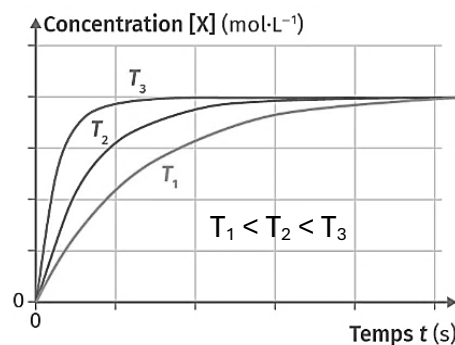
• La température

En général, plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la transformation est rapide, plus la vitesse de la réaction augmente.

D'un point de vue microscopique, lorsque l'on augmente la température, on augmente l'agitation des molécules. On augmente donc la probabilité de rencontre entre deux réactifs : la réaction chimique est accélérée.

Applications :

- Au laboratoire, on utilise souvent le montage à reflux pour accélérer une réaction.
- On peut refroidir brutalement certains milieux réactionnels pour ralentir voire stopper une réaction, et ainsi pouvoir analyser la composition. On dit qu'on effectue une **trempe**.
- Un réfrigérateur et un congélateur permettent de ralentir les transformations de dégradation biochimiques des aliments.

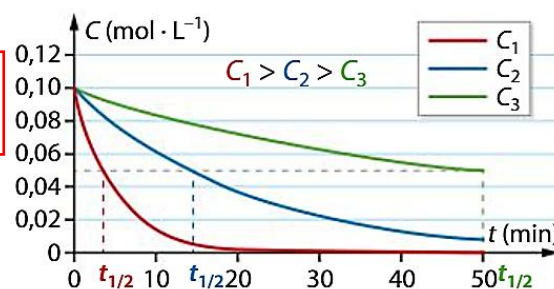


Attention : l'augmentation de la température accélère la réaction, mais ne modifie pas l'état final : l'avancement final sera le même quelle que soit la température choisie.

- La concentration en réactifs

Plus les concentrations initiales des réactifs sont élevées, plus la transformation est rapide, plus la vitesse de la réaction augmente.

D'un point de vue microscopique, lorsque l'on augmente la concentration des réactifs, on diminue l'écart moyen entre deux réactifs dans le milieu. Leur probabilité de rencontre est plus grande, et la vitesse de réaction augmente.



Application : on peut stopper une réaction par dilution à un instant où l'on veut faire l'analyse d'un mélange.

Remarque : C'est ce facteur cinétique qui est responsable de l'infléchissement de la courbe $x = f(t)$ au cours du temps. Au cours d'une réaction, la vitesse diminue constamment car la concentration des réactifs diminue.

Il existe d'autres facteurs cinétiques :

- la **luminosité** permet d'augmenter la vitesse pour certaines réactions dites photosensibles.
- l'**état physique des réactifs** : pour un réactif à l'état solide, on peut augmenter la surface de contact entre les réactifs en utilisant un réactif en poudre.
- La **nature du solvant** peut influencer dans un sens ou dans l'autre la durée d'évolution d'une réaction chimique, par sa polarité par exemple.

2) Catalyse

Un catalyseur est une espèce chimique qui accélère une réaction chimique, sans apparaître dans l'équation de réaction. Le même état final est atteint, mais plus rapidement.

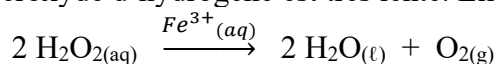
Un catalyseur agit en modifiant le mécanisme d'une réaction chimique. Il remplace la réaction globale lente par une succession de réactions plus rapides.

Il est consommé lors d'une étape du mécanisme puis régénéré lors d'une étape ultérieure. Un catalyseur n'est donc pas consommé par la réaction, c'est pourquoi sa formule n'apparaît pas dans l'équation.

Par conséquent, une petite quantité de catalyseur suffit pour accélérer la réaction (on parle de quantité catalytique).

On distingue trois types de catalyse :

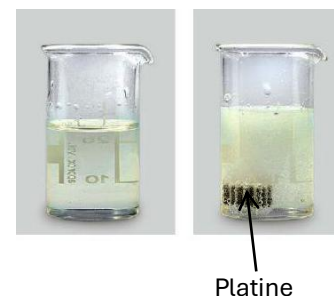
- **La catalyse homogène** : le catalyseur est dans le même état physique que les réactifs.
Exemple : la décomposition du peroxyde d'hydrogène est très lente. Elle est catalysée par les ions Fe^{3+} :



- **La catalyse hétérogène** : le catalyseur et les réactifs se trouvent dans deux phases différentes.

Exemple : la réaction précédente peut également être catalysée par le platine.

- **La catalyse enzymatique** : le catalyseur est une enzyme. L'enzyme est une protéine dont le nom se termine en général par -ase (amylase salivaire, uréase, ...). Les catalyses enzymatiques sont parmi les plus efficaces.



Remarque : Un catalyseur ne peut pas rendre possible une réaction qui est impossible sans lui.

Un catalyseur n'est pas un facteur cinétique : c'est une substance chimique qui ne peut qu'augmenter la vitesse de réaction alors qu'un facteur cinétique peut augmenter ou diminuer cette vitesse.